الدوال الأصلية وحساب التكامل والمساحات

أسئلة مواضيع البكالوريا (2013 – 2025) مع الحلول المفصلة والتمثيلات البيانية

السنة الثالثة ثانوي – شعبة تسيير واقتصاد

ما نحتاجه في هذه السلسلة

دالة أصلية: F دالة أصلية لـ f على I يعني $F'(x) = f(x)$ من أجل كل x من I.

التكامل: $\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$.

القيمة المتوسطة: $\mu = \dfrac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$.

المساحة: إذا كان (C_f) فوق (C_g) على $[a;b]$ فإن $\mathcal{A} = \int_a^b [f(x) - g(x)]\,dx$ (بوحدة المساحة).

وحدة المساحة: إذا كانت الوحدة على المحورين u و v (بالسنتيمتر) فإن $1\,ua = u \times v\ \text{cm}^2$.

قبل كل مساحة: ندرس الوضع النسبي ، ونرسم الحيز.

الأسئلة المعلَّمة ⋆⋆ تحتاج الدالة الأسية أو اللوغاريتمية: تُنجز بعد درسيهما.

1. أسئلة لا تحتاج الدالتين الأسية واللوغاريتمية

تمرين من بكالوريا 2022 – الموضوع الأول

المستوي منسوب إلى معلم $(O;\vec{i},\vec{j})$. (C_f) و (C_g) التمثيلان البيانيان للدالتين f و g المعرفتين على $\mathbb{R}$ بـ:

حيث a و b عددان حقيقيان. $f(x) = ax^2 + bx - 1$; $g(x) = (x+1)^2(x-1)$

1. **(أ)** بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $g(x) = x^3 + x^2 - x - 1$.

   (ب) عيّن العددين a و b حتى تكون g دالة أصلية لـ f على $\mathbb{R}$.

2. تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f(x) = (x+1)(3x-1)$.

3. **(أ)** حلّل العبارة $g(x) - f(x)$.

   (ب) استنتج أن (C_f) و (C_g) يتقاطعان في ثلاث نقط يطلب تعيينها.

4. **(سؤال إضافي)** ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) و (C_g) ، ثم احسب مساحة الحيز المحدد بالمنحنيين والمستقيمين $x = 0$ و $x = 3$.

حل تمرين من بكالوريا 2022 - الموضوع الأول

1.

(أ) $g(x) = (x^2+2x+1)(x-1) = x^3 - x^2 + 2x^2 - 2x + x - 1 = \boxed{x^3 + x^2 - x - 1}$

(ب) g دالة أصلية لـ f يعني $g'(x) = f(x)$: $g'(x) = 3x^2 + 2x - 1 = ax^2 + bx - 1$ إذن $\boxed{a = 3}$ و $\boxed{b = 2}$

2. $(x+1)(3x-1) = 3x^2 - x + 3x - 1 = 3x^2 + 2x - 1 = f(x)$ ✓

3.

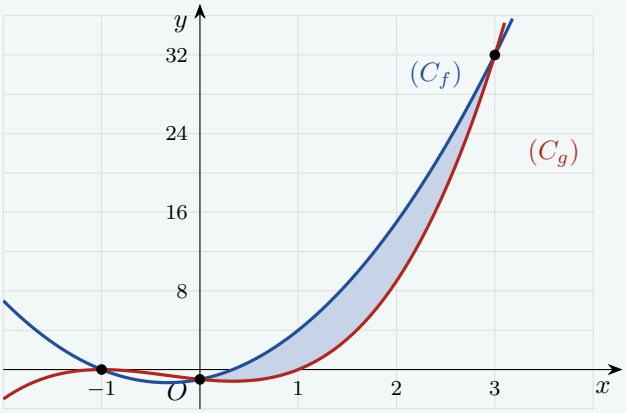
(أ) $g(x) - f(x) = (x+1)^2(x-1) - (x+1)(3x-1) = (x+1)\left[x^2 - 1 - 3x + 1\right] = \boxed{x(x+1)(x-3)}$

(ب) $g(x) - f(x) = 0 \iff x = -1$ أو $x = 0$ أو $x = 3$ ، و $f(-1) = 0$ ، $f(0) = -1$ ، $f(3) = 32$:

نقط التقاطع: $\boxed{(-1;0)}$ ، $\boxed{(0;-1)}$ و $\boxed{(3;32)}$

4. إشارة $g(x) - f(x) = x(x+1)(x-3)$:

x	$-\infty$		-1		0		3		$+\infty$
$g(x) - f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
الوضع النسبي		(C_g) تحت (C_f)	(C_g) يقطع (C_f) في النقطة $(-1;0)$	(C_g) فوق (C_f)	(C_g) يقطع (C_f) في النقطة $(0;-1)$	(C_g) تحت (C_f)	(C_g) يقطع (C_f) في النقطة $(3;32)$	(C_g) فوق (C_f)	



على $[0;3]$: (C_f) فوق (C_g) ، ومنه:

$$\mathcal{A} = \int_0^3 \left[f(x) - g(x)\right] dx = \int_0^3 \left(-x^3 + 2x^2 + 3x\right) dx$$

$$\mathcal{A} = \left[-\frac{x^4}{4} + \frac{2x^3}{3} + \frac{3x^2}{2}\right]_0^3 = -\frac{81}{4} + 18 + \frac{27}{2} = \boxed{\frac{45}{4}\ ua}$$

تمرين من بكالوريا 2022 – الموضوع الأول (اختيار من متعدد)

عيّن الاقتراح الصحيح الوحيد مع التبرير: قيمة العدد الحقيقي $\int_1^2 \left(1+\frac{1}{x^2}\right)dx$ هي:

(أ) $\frac{1}{2}$ (ب) $\frac{3}{2}$ (جـ) $\frac{2}{3}$

حل تمرين من بكالوريا 2022 – الموضوع الأول (اختيار من متعدد)

$\left(-\frac{1}{x}\right)' = \frac{1}{x^2}$ ومنه: $\int_1^2 \left(1+\frac{1}{x^2}\right)dx = \left[x-\frac{1}{x}\right]_1^2 = \left(2-\frac{1}{2}\right)-(1-1) = \frac{3}{2}$ الجواب **(ب)**.

تمرين من بكالوريا 2022 – الموضوع الثاني (صحيح أم خطأ)

f و g الدالتان المعرفتان على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=(x+1)(3x-3)$ و $g(x)=(x+1)(x^2-x-2)$.

أجب بصحيح أو خطأ مع التعليل: «g هي الدالة الأصلية للدالة f والتي تنعدم عند -1».

حل تمرين من بكالوريا 2022 – الموضوع الثاني (صحيح أم خطأ)

$g'(x)=(x^2-x-2)+(x+1)(2x-1)=x^2-x-2+2x^2+x-1=3x^2-3=3(x-1)(x+1)=f(x)$

و $g(-1)=0$ إذن العبارة صحيحة.

تمرين من بكالوريا 2020 – الموضوع الثاني (اختيار من متعدد)

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=\frac{1}{3}x^2-2x$. عيّن الاقتراح الصحيح الوحيد مع التبرير:

1. الدالة الأصلية لـ f على $\mathbb{R}$ التي تنعدم من أجل $x=1$ هي الدالة F حيث:

(أ) $F(x)=x^3-x^2$ (ب) $F(x)=\frac{1}{9}x^3-x^2$ (جـ) $F(x)=\frac{1}{9}x^3-x^2+\frac{8}{9}$

2. القيمة المتوسطة للدالة f على المجال $[0;1]$ هي:

(أ) $\frac{1}{9}$ (ب) $-\frac{8}{9}$ (جـ) $\frac{8}{9}$

حل تمرين من بكالوريا 2020 – الموضوع الثاني (اختيار من متعدد)

1. الدوال الأصلية: $F(x)=\frac{1}{9}x^3-x^2+c$. $F(1)=\frac{1}{9}-1+c=0$ ومنه: $c=\frac{8}{9}$

$F(x)=\frac{1}{9}x^3-x^2+\frac{8}{9}$ الجواب **(جـ)**.

2. $\mu=\frac{1}{1-0}\int_0^1 f(x)\,dx=F(1)-F(0)=0-\frac{8}{9}=-\frac{8}{9}$ الجواب **(ب)**.

تمرين من بكالوريا 2021 – الموضوع الأول (اختيار من متعدد)

g الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=2x+1-\dfrac{1}{x^2}$. دالتها الأصلية G على $]0;+\infty[$ والتي تنعدم من أجل القيمة 1 معرّفة بـ:

(أ) $G(x)=x^2+x-\frac{1}{x}$ (ب) $G(x)=x^2+x-1-\frac{1}{x}$ (ج) $G(x)=x^2+x+\frac{1}{x}-3$

حل تمرين من بكالوريا 2021 – الموضوع الأول (اختيار من متعدد)

$\left(\dfrac{1}{x}\right)'=-\dfrac{1}{x^2}$ إذن الدوال الأصلية: $G(x)=x^2+x+\dfrac{1}{x}+c$.

$G(1)=1+1+1+c=0$ ومنه: $c=-3$ $\quad G(x)=x^2+x+\dfrac{1}{x}-3$

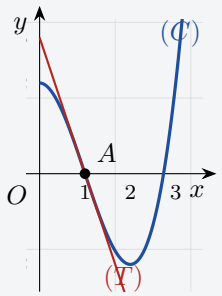
الجواب **(ج)**.

تمرين من بكالوريا 2021 – الموضوع الأول (صحيح أم خطأ)

g الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بتمثيلها البياني (C) ، و (T) المماس لـ (C) في النقطة $A(1;0)$ (الشكل المقابل).

أجب بصحيح أو خطأ مع التبرير:

«كل دالة أصلية G للدالة g على $]0;+\infty[$ متزايدة تمامًا على $]0;2]$».



حل تمرين من بكالوريا 2021 – الموضوع الأول (صحيح أم خطأ)

$G'(x)=g(x)$ ، فاتجاه تغير G هو إشارة g. من البيان: $g(x)>0$ على $]0;1[$ ، و $g(x)<0$ على $]1;2]$.

إذن G متزايدة تمامًا على $]0;1]$ ومتناقصة تمامًا على $[1;2]$: العبارة خاطئة.

تمرين من بكالوريا 2023 – الموضوع الأول (اختيار من متعدد)

القيمة المتوسطة للدالة $x\mapsto 3(x+1)^2$ على المجال $[0;1]$ تساوي:

(أ) 7 (ب) 14 (ج) 21

حل تمرين من بكالوريا 2023 – الموضوع الأول (اختيار من متعدد)

$[(x+1)^3]' = 3(x+1)^2$: $\mu = \dfrac{1}{1-0}\displaystyle\int_0^1 3(x+1)^2dx = \big[(x+1)^3\big]_0^1 = 8-1 = 7$ الجواب (أ).

تمرين من بكالوريا 2024 – الموضوع الثاني (اختيار من متعدد)

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = 8x^3+1$. الدالة الأصلية لـ f على $\mathbb{R}$ والتي تنعدم عند 1 هي الدالة F حيث:

(أ) $F(x) = x^4+x-2$ (ب) $F(x) = 2x^4+x-3$ (جـ) $F(x) = 2x^4-2x$

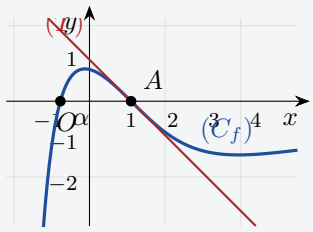
حل تمرين من بكالوريا 2024 – الموضوع الثاني (اختيار من متعدد)

الدوال الأصلية: $F(x) = 8\times\dfrac{x^4}{4}+x+c = 2x^4+x+c$. $F(1) = 3+c = 0$ ومنه: $c = -3$

$F(x) = 2x^4+x-3$ الجواب (ب).

تمرين من بكالوريا 2024 – الموضوع الأول

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. في الشكل المقابل (C_f) التمثيل البياني لدالة f معرّفة على $\mathbb{R}$ ، والذي يقطع حامل محور الفواصل في نقطتين فاصلتاهما α و 1 ، و (T) مماس المنحنى في النقطة $A(1;0)$.



بقراءة بيانية:

1. عيّن $f(1)$ و $f'(1)$.
2. F دالة أصلية للدالة f على $\mathbb{R}$. حدّد حسب قيم x إشارة $f(x)$ ، ثم استنتج اتجاه تغير الدالة F.

حل تمرين من بكالوريا 2024 – الموضوع الأول

1. $A(1;0) \in (C_f)$: $f(1) = 0$. (T) يشمل $A(1;0)$ و $(0;1)$: معامل توجيهه $\dfrac{0-1}{1-0} = -1$ ، إذن $f'(1) = -1$.

2. $F'(x) = f(x)$ ، فإشارة $f(x)$ تعطي اتجاه تغير F. من البيان:

x	$-\infty$		α		1		$+\infty$
$F'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$F(x)$		↘		↗		↘	

F متناقصة تمامًا على $]-\infty;\alpha]$ وعلى $[1;+\infty[$ ، ومتزايدة تمامًا على $[\alpha;1]$.

2. دوال أصلية وقيمة متوسطة (⋆⋆)

تمرين من بكالوريا 2013 – الموضوع الثاني (⋆⋆ بعد درس اللوغاريتم)

I) g الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=\dfrac{-x^2+x+2}{x^2}$.

1. عيّن تبعًا لقيم x إشارة $g(x)$.

2. **(أ)** تحقق أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $g(x)=-1+\dfrac{1}{x}+\dfrac{2}{x^2}$.

(ب) استنتج الدوال الأصلية للدالة g على $]0;+\infty[$.

II) f الدالة المعرفة على $]0;8]$ بـ: $f(x)=3-x-\dfrac{2}{x}+\ln x$. تحقق أن f هي الدالة الأصلية للدالة g على $]0;8]$ والتي تنعدم عند 1 ، ثم استنتج اتجاه تغير f.

حل تمرين من بكالوريا 2013 – الموضوع الثاني (⋆⋆ بعد درس اللوغاريتم)

I) 1. $x^2>0$ ، فإشارة $g(x)$ هي إشارة $-x^2+x+2=-(x+1)(x-2)$:

x	0		2		$+\infty$
$g(x)$	‖	$+$	0	$-$	

2.

(أ) $\dfrac{-x^2+x+2}{x^2}=-\dfrac{x^2}{x^2}+\dfrac{x}{x^2}+\dfrac{2}{x^2}=-1+\dfrac{1}{x}+\dfrac{2}{x^2}$ ✓

(ب) $(\ln x)'=\dfrac{1}{x}$ و $\left(-\dfrac{2}{x}\right)'=\dfrac{2}{x^2}$: الدوال الأصلية: $G(x)=-x+\ln x-\dfrac{2}{x}+c$ $(c\in\mathbb{R})$.

II) $f(x)=3-x-\dfrac{2}{x}+\ln x$ من الشكل $G(x)+c$ مع $c=3$ ، إذن $f'(x)=g(x)$ ، و $f(1)=3-1-2+0=0$ ✓

$f'=g$: f متزايدة تمامًا على $]0;2]$ ومتناقصة تمامًا على $[2;8]$.

تمرين من بكالوريا 2014 – الموضوع الأول (⋆⋆ بعد درس اللوغاريتم)

f الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=x-1-\dfrac{\ln x}{x}$. احسب القيمة المتوسطة للدالة f على المجال $[1;3]$.

حل تمرين من بكالوريا 2014 – الموضوع الأول (⋆⋆ بعد درس اللوغاريتم)

$\left[\frac{1}{2}(\ln x)^2\right]' = \frac{\ln x}{x}$ ، فدالة أصلية لـ f هي: $F(x) = \frac{x^2}{2} - x - \frac{1}{2}(\ln x)^2$.

$$\int_1^3 f(x)\,dx = F(3) - F(1) = \left(\frac{9}{2} - 3 - \frac{(\ln 3)^2}{2}\right) - \left(\frac{1}{2} - 1\right) = 2 - \frac{(\ln 3)^2}{2}$$

$$\mu = \frac{1}{3-1}\int_1^3 f(x)\,dx = 1 - \frac{(\ln 3)^2}{4} \approx 0{,}70$$

تمرين من بكالوريا 2016 – الموضوع الأول (اختيار من متعدد ، ⋆⋆ بعد درس الأسية)

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = e^x + 2e^{-x} - 3$. القيمة المتوسطة m للدالة f على المجال $[0;2]$ ، مدوّر m إلى الوحدة هو:

(أ) 1 (ب) 2 (جـ) -1

حل تمرين من بكالوريا 2016 – الموضوع الأول (اختيار من متعدد ، ⋆⋆ بعد درس الأسية)

دالة أصلية: $F(x) = e^x - 2e^{-x} - 3x$. $\int_0^2 f(x)\,dx = (e^2 - 2e^{-2} - 6) - (1 - 2) = e^2 - 2e^{-2} - 5$

$$m = \frac{e^2 - 2e^{-2} - 5}{2} \approx 1{,}06$$

مدوّره إلى الوحدة 1 الجواب (أ).

تمرين من بكالوريا 2020 – الموضوع الأول (⋆⋆ بعد درس اللوغاريتم)

f الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x + 2 + x\ln x$ ، و F الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ:

$$F(x) = \frac{1}{12}x^4 - \frac{5}{4}x^2 + 2x - 8 + \frac{1}{2}x^2\ln x$$

بيّن أن F دالة أصلية للدالة f على $]0;+\infty[$.

حل تمرين من بكالوريا 2020 – الموضوع الأول (⋆⋆ بعد درس اللوغاريتم)

$(uv)' = u'v + uv'$: $\left(\frac{1}{2}x^2 \ln x\right)' = x\ln x + \frac{1}{2}x^2 \times \frac{1}{x} = x\ln x + \frac{x}{2}$

$$F'(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{5}{2}x + 2 + x\ln x + \frac{x}{2} = \frac{1}{3}x^3 - 2x + 2 + x\ln x = f(x)$$

إذن F دالة أصلية لـ f على $]0;+\infty[$.

تمرين من بكالوريا 2023 – الموضوع الأول (اختيار من متعدد ، ⋆⋆ بعد درس اللوغاريتم)

g الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x) = 2x - \frac{1}{x}$. دالتها الأصلية G على $]0;+\infty[$ التي تنعدم من أجل القيمة 1 معرّفة بـ:

(أ) $G(x) = x^2 + 1 - \ln x$ (ب) $G(x) = -x^2 + 1 - \ln x$ (جـ) $G(x) = x^2 - 1 - \ln x$

حل تمرين من بكالوريا 2023 – الموضوع الأول (اختيار من متعدد ، ⋆⋆ بعد درس اللوغاريتم)

الدوال الأصلية: $G(x) = x^2 - \ln x + c$. ومنه $G(1) = 1 + c = 0$ الجواب $G(x) = x^2 - 1 - \ln x$ **(جـ)**.

تمرين من بكالوريا 2023 – الموضوع الثاني (اختيار من متعدد ، ⋆⋆ بعد الدرسين)

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \frac{2e^x}{e^x + 1}$. الدالة الأصلية F لـ f على $\mathbb{R}$ والتي تنعدم من أجل القيمة 0 معرّفة بـ:

(أ) $-2\ln(e^x + 1) + \ln 4$ (ب) $2\ln(e^x + 1) - \ln 4$ (جـ) $\ln\left(\frac{e^x+1}{2}\right)$

حل تمرين من بكالوريا 2023 – الموضوع الثاني (اختيار من متعدد ، ⋆⋆ بعد الدرسين)

$(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ مع $u = e^x + 1 > 0$: $F(x) = 2\ln(e^x + 1) + c$ ، و $F(0) = 2\ln 2 + c = 0$ ومنه $c = -2\ln 2 = -\ln 4$:

$F(x) = 2\ln(e^x + 1) - \ln 4$ الجواب **(ب)**.

تمرين من بكالوريا 2024 – الموضوع الثاني (اختيار من متعدد ، ⋆⋆ بعد الدرسين)

g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = \frac{e^x}{1 + e^x}$. القيمة المتوسطة للدالة g على المجال $[-\ln 2; \ln 2]$ هي:

(أ) $2\ln 2$ (ب) $\frac{1}{2\ln 2}$ (جـ) $\frac{1}{2}$

حل تمرين من بكالوريا 2024 – الموضوع الثاني (اختيار من متعدد ، ⋆⋆ بعد الدرسين)

دالة أصلية: $G(x) = \ln(1+e^x)$. $\displaystyle\int_{-\ln 2}^{\ln 2} g(x)\,dx = \ln 3 - \ln\left(1+\frac{1}{2}\right) = \ln\left(3\times\frac{2}{3}\right) = \ln 2$

الجواب (جـ). $\displaystyle\mu = \frac{1}{\ln 2-(-\ln 2)}\times\ln 2 = \frac{1}{2}$

تمرين من بكالوريا 2025 – الموضوع الثاني (⋆⋆ بعد الدرسين)

1. f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = e^x - x - 1$ ، و F الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $F(x) = e^x - \frac{1}{2}x^2 - x$.
احسب $F'(x)$ ، ثم استنتج حساب القيمة المتوسطة للدالة f على $[0;1]$.

2. **(أ)** تحقق أن الدالة h المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $h(x) = x\ln x - x$ أصلية للدالة $\ln$ على $]0;+\infty[$.
(ب) استنتج حساب القيمة المتوسطة للدالة $\ln$ على $[1;e]$.

حل تمرين من بكالوريا 2025 – الموضوع الثاني (⋆⋆ بعد الدرسين)

1. $F'(x) = e^x - x - 1 = f(x)$: F دالة أصلية لـ f.

$$\mu = \frac{1}{1-0}\int_0^1 f(x)\,dx = F(1) - F(0) = \left(e - \frac{1}{2} - 1\right) - 1 = e - \frac{5}{2} \approx 0{,}22$$

2.

(أ) ✓ $h'(x) = \ln x + x\times\frac{1}{x} - 1 = \ln x$

(ب) $\displaystyle\mu = \frac{1}{e-1}\int_1^e \ln x\,dx = \frac{h(e)-h(1)}{e-1} = \frac{0-(-1)}{e-1} = \frac{1}{e-1} \approx 0{,}58$

3. حساب التكامل والمساحات (⋆⋆)

تمرين من بكالوريا 2013 – الموضوع الأول (⋆⋆ بعد الدرسين)

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $f(x) = 2x - 1 + \frac{1}{e^x-1}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس. نقبل أنه من أجل كل $x \neq 0$: $f(x) = 2x - 2 + \frac{e^x}{e^x-1}$.

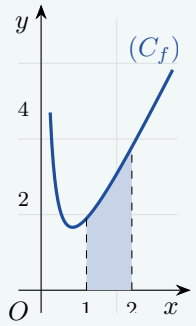
احسب العدد $\displaystyle\int_1^2 f(x)\,dx$ ، ثم فسّره هندسيًا.

حل تمرين من بكالوريا 2013 - الموضوع الأول (★★ بعد الدرسين)

$(\ln u)' = \dfrac{u'}{u}$ مع $u = e^x - 1 > 0$ على $[1;2]$: دالة أصلية: $F(x) = x^2 - 2x + \ln(e^x - 1)$.

$$\int_1^2 f(x)\,dx = \big(0+\ln(e^2-1)\big) - \big(-1+\ln(e-1)\big) = 1+\ln\frac{(e-1)(e+1)}{e-1} = 1+\ln(e+1) \approx 2{,}31$$

التفسير: على $[1;2]$: $2x-1>0$ و $\dfrac{1}{e^x-1}>0$ ، إذن $f(x)>0$ و (C_f) فوق محور الفواصل. العدد هو مساحة الحيز المحدد بـ (C_f) ومحور الفواصل والمستقيمين $x=1$ و $x=2$ (بوحدة المساحة).



تمرين من بكالوريا 2015 - الموضوع الأول (★★ بعد الدرسين)

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \dfrac{4e^{-x}}{e^{-x}+1} - 3$ ، و (C_f) منحناها في معلم متعامد ومتجانس. نقبل أن $f(x) = \dfrac{4}{e^x+1} - 3$ ، وأن f متناقصة تمامًا على $\mathbb{R}$.

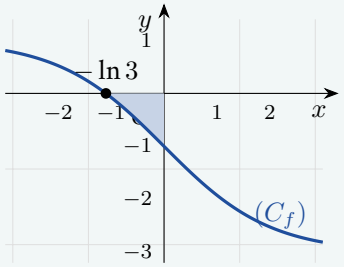
1. جد فاصلة نقطة تقاطع (C_f) مع محور الفواصل.
2. احسب مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $x=0$ ، $x=-\ln 3$ و $y=0$.

حل تمرين من بكالوريا 2015 - الموضوع الأول (★★ بعد الدرسين)

1. $f(x)=0 \iff \dfrac{4}{e^x+1}=3 \iff e^x+1=\dfrac{4}{3} \iff e^x=\dfrac{1}{3} \iff x=-\ln 3$

2. f متناقصة تمامًا وتنعدم عند $-\ln 3$:-

x	$-\infty$		$-\ln 3$		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	
الوضع النسبي		(C_f) فوق (xx')	(C_f) يقطع (xx') في النقطة $(-\ln 3;0)$	(C_f) تحت (xx')	



على $[-\ln 3;0]$: $f(x)\leqslant 0$ ، إذن $\mathcal{A}=-\displaystyle\int_{-\ln 3}^{0} f(x)\,dx$.

$\dfrac{4}{e^x+1}=\dfrac{4e^{-x}}{1+e^{-x}}$ ، فدالة أصلية لـ f: $F(x)=-4\ln\left(1+e^{-x}\right)-3x$.

$$\mathcal{A}=-\big[F(0)-F(-\ln 3)\big]=-\big[-4\ln 2-(-4\ln 4+3\ln 3)\big]=3\ln 3-4\ln 2\approx 0{,}52\ ua$$

تمرين من بكالوريا 2015 – الموضوع الثاني (⋆⋆ بعد درس اللوغاريتم)

f الدالة المعرفة على $]-1;+\infty[$ بـ: $f(x)=-x+1+3\ln(x+1)$ ، و (Γ) تمثيلها البياني. نقبل أن (Γ) يقطع محور الفواصل في نقطتين فاصلتاهما $\alpha\in]7{,}37;7{,}38[$ و $\beta\in]-0{,}37;-0{,}36[$.

1. g الدالة المعرفة على $]-1;+\infty[$ بـ: $g(x)=(x+1)\ln(x+1)-x$. احسب $g'(x)$ ، ثم استنتج دالة أصلية للدالة f.
2. (أ) احسب S مساحة الحيز المستوي المحدد بـ (Γ) وحامل محور الفواصل والمستقيمين $x=0$ و $x=\alpha$.

   (ب) تحقق أن $S=\left(\frac{1}{2}\alpha^2-2\alpha-1\right)ua$ ، ثم عيّن حصرًا لـ S.
3. تنتج ورشة يوميًا 7 آلاف قطعة على الأكثر. تُنمذج الكلفة الهامشية C_m (الوحدة 1000 دينار) لإنتاج x ألف قطعة على $[0;7]$ بالدالة f: $C_m(x)=f(x)$. نرمز بـ $C_T(x)$ إلى الكلفة الإجمالية.

   (أ) عيّن عبارة $C_T(x)$ علمًا أن الكلفة الإجمالية لإنتاج الألف قطعة الأولى هي $\frac{5}{2}$.

   (ب) قدّر قيمة الكلفة الإجمالية لإنتاج 7 آلاف قطعة.

حل تمرين من بكالوريا 2015 – الموضوع الثاني (⋆⋆ بعد درس اللوغاريتم)

1. $g'(x)=\ln(x+1)+(x+1)\times\dfrac{1}{x+1}-1=\ln(x+1)$

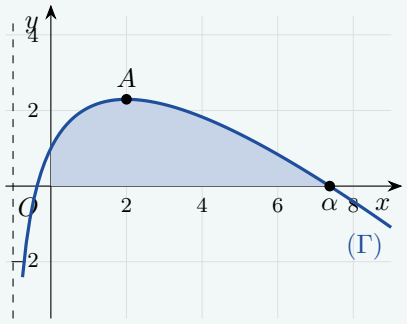
ومنه $3g$ دالة أصلية لـ $3\ln(x+1)$ ، ودالة أصلية لـ f:

$$F(x)=-\frac{x^2}{2}+x+3(x+1)\ln(x+1)-3x=-\frac{x^2}{2}-2x+3(x+1)\ln(x+1)$$

2.

(أ) إشارة f من التقاطعين مع محور الفواصل (و $f(0)=1>0$):

x	-1		β		α		$+\infty$
$f(x)$	$-$	$\|$	0	$+$	0	$-$	
الوضع النسبي	(C_f) تحت (xx')	$\|$	(C_f) يقطع (xx') في النقطة $(\beta;0)$	(C_f) فوق (xx')	(C_f) يقطع (xx') في النقطة $(\alpha;0)$	(C_f) تحت (xx')	



على $[0;\alpha]$: (Γ) فوق محور الفواصل ، إذن $S=\int_0^{\alpha} f(x)\,dx = F(\alpha)-F(0)=F(\alpha)$.

(ب) $f(\alpha)=0$ يعني $3\ln(\alpha+1)=\alpha-1$ ، ومنه:

$$S=-\frac{\alpha^2}{2}-2\alpha+(\alpha+1)(\alpha-1)=\frac{1}{2}\alpha^2-2\alpha-1 \ ua$$

الدالة $t\mapsto \frac{1}{2}t^2-2t-1$ متزايدة على $[2;+\infty[$ ، و $7{,}37<\alpha<7{,}38$: $11{,}41<S<11{,}48$

3.

(أ) C_T دالة أصلية لـ $C_m=f$: $C_T(x)=F(x)+k$ ، و $C_T(1)=\frac{5}{2}$:

$F(1)=-\frac{1}{2}-2+6\ln 2=6\ln 2-\frac{5}{2}$ ومنه $k=5-6\ln 2$:

$$C_T(x)=-\frac{x^2}{2}-2x+3(x+1)\ln(x+1)+5-6\ln 2$$

(ب) $C_T(7)=-\frac{49}{2}-14+24\ln 8+5-6\ln 2=66\ln 2-\frac{67}{2}\approx 12{,}25$ ، أي حوالي 12 250 دينار.

تمرين من بكالوريا 2016 - الموضوع الثاني (** بعد درس اللوغاريتم)

f الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=(2x-4)\ln x$ ، و (C_f) تمثيلها البياني.

1. عيّن نقط تقاطع (C_f) مع حامل محور الفواصل.

2. F الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $F(x)=(x^2-4x)\ln x-\frac{1}{2}x^2+4x$.

(أ) بيّن أن F دالة أصلية للدالة f على $]0;+\infty[$.

(ب) احسب مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y=0$ ، $x=1$ و $x=2$.

حل تمرين من بكالوريا 2016 – الموضوع الثاني (** بعد درس اللوغاريتم)

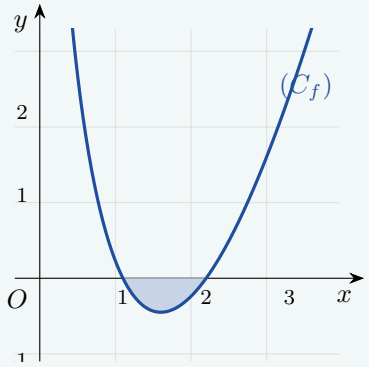
1. $2x-4=0 \iff x=2$ أو $f(x)=0 \iff \ln x=0$ أو $x=1$: النقطتان $(1;0)$ و $(2;0)$.

2.

(أ) ✓ $F'(x)=(2x-4)\ln x+(x^2-4x)\times\dfrac{1}{x}-x+4=(2x-4)\ln x+x-4-x+4=f(x)$

(ب) إشارة $f(x)$: جداء إشارتي $2x-4$ و $\ln x$:

x	0		1		2		$+\infty$
$f(x)$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	
الوضع النسبي	‖	(C_f) فوق (xx')	(C_f) يقطع (xx') في النقطة $(1;0)$	(C_f) تحت (xx')	(C_f) يقطع (xx') في النقطة $(2;0)$	(C_f) فوق (xx')	



على $[1;2]$: $f(x)\leqslant 0$ ، إذن:

$$\mathcal{A}=-\int_1^2 f(x)\,dx=-[F(2)-F(1)]=-[(-4\ln 2-2+8)-\left(-\frac{1}{2}+4\right)]=4\ln 2-\frac{5}{2}\approx 0{,}27\ ua$$

تمرين من بكالوريا 2017 – الموضوع الأول (** بعد درس اللوغاريتم)

f الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=x+1-\dfrac{3\ln x}{x}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني ، و (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y=x+1$.

1. ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ).

2. **(أ)** بيّن أن الدالة h حيث $h(x)=\frac{1}{2}(\ln x)^2$ أصلية للدالة $x\mapsto\frac{\ln x}{x}$ على $]0;+\infty[$.

(ب) احسب S مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $x=1$ ، $x=e$ و $y=x+1$.

حل تمرين من بكالوريا 2017 – الموضوع الأول (⋆⋆ بعد درس اللوغاريتم)

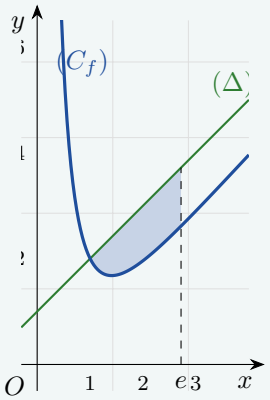
1. $f(x)-(x+1)=-\frac{3\ln x}{x}$ ، و $x>0$ ، فإشارته عكس إشارة $\ln x$:

x	0		1		$+\infty$
$f(x)-(x+1)$	‖	$+$	0	$-$	
الوضع النسبي	‖	(C_f) فوق (Δ)	(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $(1;2)$	(C_f) تحت (Δ)	

2.

(أ) ✓ $h'(x)=\frac{1}{2}\times 2\ln x\times\frac{1}{x}=\frac{\ln x}{x}$

(ب)



على $[1;e]$: (Δ) فوق (C_f) ، إذن:

$$S=\int_1^e\Big[(x+1)-f(x)\Big]dx=3\int_1^e\frac{\ln x}{x}dx=3\big[h(e)-h(1)\big]=3\times\frac{1}{2}=\frac{3}{2}\ ua$$

تمرين من بكالوريا 2017 (الدورة الاستثنائية) – الموضوع الأول (⋆⋆ بعد درس الأسية)

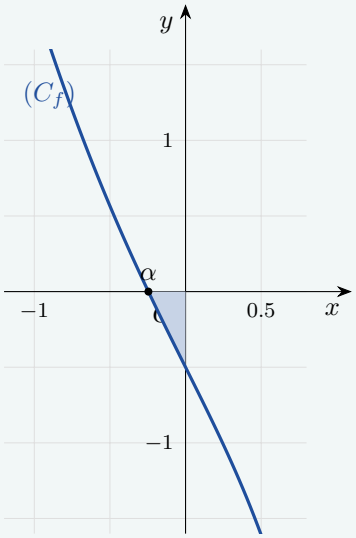
f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x^2 - x - \frac{1}{2}e^{2x}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ حيث $\|\vec{i}\| = 2$ cm. نقبل أن f متناقصة تمامًا على $\mathbb{R}$ ، وأن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدًا α حيث $-0{,}25 < \alpha < -0{,}24$.

1. احسب بالسنتيمتر المربع المساحة $A(\alpha)$ للحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $x = 0$ ، $x = \alpha$ و $y = 0$.
2. تحقق أن: $A(\alpha) = \frac{1}{3}(4\alpha^3 - 12\alpha^2 + 6\alpha + 3)$ cm^2.

حل تمرين من بكالوريا 2017 (الدورة الاستثنائية) – الموضوع الأول (⋆⋆ بعد درس الأسية)

1. f متناقصة تمامًا و $f(\alpha) = 0$:

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	
الوضع النسبي		(C_f) فوق (xx')	(C_f) يقطع (xx') في النقطة $(\alpha;0)$	(C_f) تحت (xx')	



على $[\alpha;0]$: $f(x) \leqslant 0$ ، و $1\,ua = 2 \times 2 = 4$ cm^2. دالة أصلية لـ f: $F(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - \frac{1}{4}e^{2x}$.

$$A(\alpha) = -4\int_{\alpha}^{0} f(x)\,dx = 4\big[F(\alpha) - F(0)\big] = 4\Big[\frac{\alpha^3}{3} - \frac{\alpha^2}{2} - \frac{1}{4}e^{2\alpha} + \frac{1}{4}\Big]$$

2. $f(\alpha)=0$ يعني $e^{2\alpha}=2\left(\alpha^2-\alpha\right)$ ، ومنه $\frac{1}{4}e^{2\alpha}=\frac{\alpha^2-\alpha}{2}$:

$$A(\alpha)=4\left[\frac{\alpha^3}{3}-\alpha^2+\frac{\alpha}{2}+\frac{1}{4}\right]=\frac{1}{3}\left(4\alpha^3-12\alpha^2+6\alpha+3\right)\ \text{cm}^2\approx 0{,}25\ \text{cm}^2$$

تمرين من بكالوريا 2018 - الموضوع الأول (⋆⋆ بعد درس اللوغاريتم)

f الدالة المعرفة على $]-2;8[$ بـ: $f(x)=\ln(x+2)+\ln(-x+8)-\ln 16$ ، و (C_f) منحناها في معلم متعامد ومتجانس ، الوحدة البيانية 2 cm.

1. عيّن نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع محوري الإحداثيات.
2. F الدالة المعرفة على $]-2;8[$ بـ: $F(x)=(x+2)\ln(x+2)+(x-8)\ln(-x+8)-2x-x\ln 16$.
   بيّن أن F دالة أصلية لـ f على $]-2;8[$.
3. احسب بـ cm^2 مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y=0$ ، $x=0$ و $x=4$.

حل تمرين من بكالوريا 2018 - الموضوع الأول (⋆⋆ بعد درس اللوغاريتم)

1. $f(0)=\ln 2+\ln 8-\ln 16=\ln 16-\ln 16=0$

$x=0 \iff x^2-6x=0 \iff (x+2)(8-x)=16 \iff f(x)=0$ أو $x=6$:

النقطتان $O(0;0)$ و $(6;0)$.

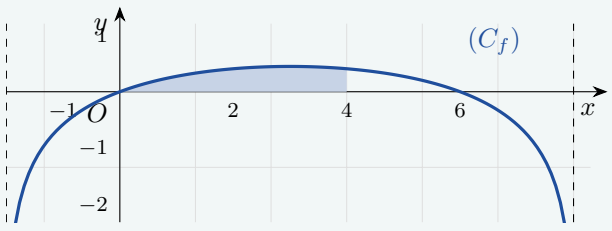
2.

$$F'(x)=\ln(x+2)+1+\ln(-x+8)+(x-8)\times\frac{-1}{-x+8}-2-\ln 16$$

$$F'(x)=\ln(x+2)+\ln(-x+8)-\ln 16=f(x)$$

3. $f(x)\geqslant 0 \iff (x+2)(8-x)\geqslant 16 \iff x(6-x)\geqslant 0 \iff 0\leqslant x\leqslant 6$:

x	-2		0		6		8
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
الوضع النسبي		(C_f) تحت (xx')	(C_f) يقطع (xx') في النقطة $O(0;0)$	(C_f) فوق (xx')	(C_f) يقطع (xx') في النقطة $(6;0)$	(C_f) تحت (xx')	



على $[0;4]$: $f(x) \geqslant 0$ ، و $1\,ua = 2 \times 2 = 4\ \text{cm}^2$:

$$\int_0^4 f(x)\,dx = F(4) - F(0) = (6\ln 6 - 4\ln 4 - 8 - 4\ln 16) - (2\ln 2 - 8\ln 8) = 6\ln 3 + 4\ln 2 - 8$$

$$\mathcal{A} = 4\,(6\ln 3 + 4\ln 2 - 8) = 24\ln 3 + 16\ln 2 - 32 \approx 5{,}46\ \text{cm}^2$$

تمرين من بكالوريا 2018 – الموضوع الثاني (★★ بعد درس الأسية)

f الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x) = x + xe^{-x+1}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني ، و (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y = x$.
نقبل أن f متزايدة تمامًا على $]0;+\infty[$ ، وأن المعادلة $f(x) = 4$ تقبل حلًا وحيدًا α حيث $3{,}75 < \alpha < 3{,}77$.

1. ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ).

2. F الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $F(x) = \dfrac{1}{2}x^2 - (x+1)e^{-x+1}$.

(أ) بيّن أن F دالة أصلية للدالة f على $]0;+\infty[$.

(ب) أوجد القيمة المضبوطة للعدد $\displaystyle\int_1^4 f(x)\,dx$ ، ثم أعط تفسيرًا هندسيًا لهذا العدد.

3. تُنمذج الكلفة الهامشية C_m لإنتاج كمية q (مقدرة بآلاف الوحدات) حيث $0 \leqslant q \leqslant 7$ بالدالة f: $C_m(q) = f(q)$ (مقدرة بملايين الدنانير).

(أ) ما هي كمية المنتوج التي من أجلها لا تتجاوز الكلفة الهامشية 4 ملايين دينار؟

(ب) نذكّر أن الكلفة الإجمالية C_T دالة أصلية للكلفة الهامشية. احسب القيمة المتوسطة للكلفة الهامشية عندما تنتج الشركة ما بين 1000 و 4000 وحدة.

حل تمرين من بكالوريا 2018 – الموضوع الثاني (★★ بعد درس الأسية)

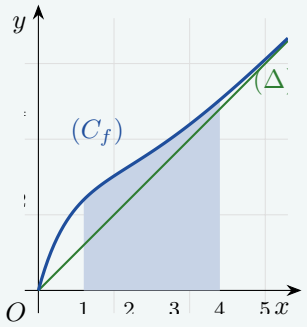
1. $f(x) - x = xe^{-x+1}$ ، و $e^{-x+1} > 0$ ، فإشارته إشارة x:

x	0	$+\infty$
$f(x) - x$	0	$+$
الوضع النسبي	(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $O(0;0)$	(C_f) فوق (Δ)

2.

(أ) ✓ $F'(x) = x - [e^{-x+1} - (x+1)e^{-x+1}] = x + xe^{-x+1} = f(x)$

(ب) $\displaystyle\int_1^4 f(x)\,dx = F(4) - F(1) = \left(8 - 5e^{-3}\right) - \left(\frac{1}{2} - 2\right) = \frac{19}{2} - 5e^{-3} \approx 9{,}25$



التفسير: $f(x) > 0$ على $[1;4]$ ، فالعدد هو مساحة الحيز المحدد بـ (C_f) ومحور الفواصل والمستقيمين $x = 1$ و $x = 4$.

3.

(أ) f متزايدة تمامًا و $f(\alpha) = 4$: $q \leqslant \alpha \iff C_m(q) \leqslant 4$ ، أي $q \in [0;\alpha]$ (حوالي 3 760 وحدة على الأكثر).

(ب) $\mu = \dfrac{1}{4-1}\displaystyle\int_1^4 f(q)\,dq = \frac{1}{3}\left(\frac{19}{2} - 5e^{-3}\right) = \frac{19}{6} - \frac{5}{3}e^{-3} \approx 3{,}08$ مليون دينار.

تمرين من بكالوريا 2019 - الموضوع الأول (★★ بعد درس اللوغاريتم)

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $f(x) = x - \dfrac{x-1}{x^2}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني ، و (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y = x$.

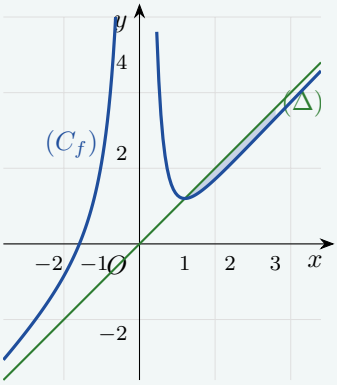
1. ادرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ).
2. احسب A مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y = x$ ، $x = 1$ و $x = 3$.

حل تمرين من بكالوريا 2019 - الموضوع الأول (★★ بعد درس اللوغاريتم)

1. $f(x) - x = \dfrac{1-x}{x^2}$ ، و $x^2 > 0$ ، فإشارته إشارة $1 - x$:

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
$f(x) - x$	$+$		$+$		0	$-$	
الوضع النسبي	(C_f) فوق (Δ)		(C_f) فوق (Δ)		(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $(1;1)$	(C_f) تحت (Δ)	

2.



على $[1;3]$: (Δ) فوق (C_f) ، و $\dfrac{x-1}{x^2}=\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x^2}$:

$$A=\int_1^3\Big[x-f(x)\Big]dx=\int_1^3\Big(\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}\Big)dx=\Big[\ln x+\frac{1}{x}\Big]_1^3=\ln 3+\frac{1}{3}-1=\ln 3-\frac{2}{3}\approx 0{,}43\ ua$$

تمرين من بكالوريا 2019 – الموضوع الثاني (★★ بعد درس الأسية)

g الدالة المعرفة على $]-\infty;0]$ بـ: $g(x)=2x+6-e^{2x+1}$ ، والمعادلة $g(x)=0$ تقبل حلًا وحيدًا α حيث $-3<\alpha<-2{,}9$.

f الدالة المعرفة على $]-\infty;0]$ بـ: $f(x)=-2x^2-12x+e^{2x+1}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ، الوحدة 1 cm على محور الفواصل و 0,5 cm على محور التراتيب. نقبل أن $f'(x)=-2g(x)$ ، وأن $f(\alpha)=-2\alpha(\alpha+5)+6$.

احسب بدلالة α التكامل $\dfrac{1}{2}\displaystyle\int_\alpha^0 f(x)\,dx$ ، ثم فسّر النتيجة بيانيًا.

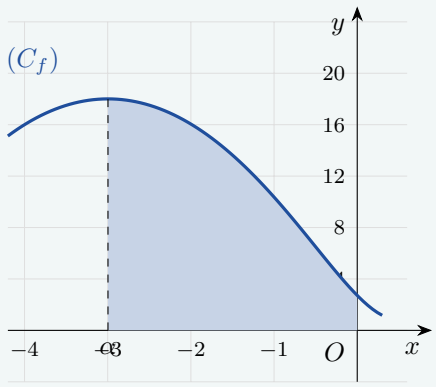
حل تمرين من بكالوريا 2019 – الموضوع الثاني (★★ بعد درس الأسية)

دالة أصلية: $F(x)=-\dfrac{2}{3}x^3-6x^2+\dfrac{1}{2}e^{2x+1}$. و $g(\alpha)=0$ يعني: $e^{2\alpha+1}=2\alpha+6$

$$\int_\alpha^0 f(x)\,dx=\frac{e}{2}-\Big(-\frac{2}{3}\alpha^3-6\alpha^2+\alpha+3\Big)$$

$$\frac{1}{2}\int_\alpha^0 f(x)\,dx=\frac{e}{4}+\frac{\alpha^3}{3}+3\alpha^2-\frac{\alpha}{2}-\frac{3}{2}\approx 18{,}65$$

التفسير: على $[\alpha;0]$: $g(x)>0$ ، فـ f متناقصة ، و $f(0)=e>0$ ، إذن $f(x)>0$:



العدد $\frac{1}{2}\int_{\alpha}^{0} f(x)\,dx$ هو **مساحة الحيز** المحدد بـ (C_f) ومحور الفواصل والمستقيمين $x=\alpha$ و $x=0$ ، بالسنتيمتر المربع.

$1\,ua = 1\times 0{,}5 = 0{,}5\ \text{cm}^2$:1

تمرين من بكالوريا 2020 – الموضوع الثاني (⋆⋆ بعد درس اللوغاريتم)

f الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=3x-2-\dfrac{2\ln x}{x^2}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس (وحدة الطول 2 cm) ، و (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y=3x-2$.

1. ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ).

2. H الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $H(x)=\dfrac{1+\ln x}{x}$. نقبل أن f تقبل قيمة حدية صغرى $f(\alpha)\approx 0{,}9$ حيث $0{,}9<\alpha<1$.

(أ) بيّن أن H دالة أصلية للدالة $x\mapsto -\dfrac{\ln x}{x^2}$ على $]0;+\infty[$.

(ب) احسب بـ cm^2 مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) وحامل محور الفواصل والمستقيمين $x=1$ و $x=2$.

حل تمرين من بكالوريا 2020 – الموضوع الثاني (⋆⋆ بعد درس اللوغاريتم)

1. $f(x)-(3x-2)=-\dfrac{2\ln x}{x^2}$: إشارته عكس إشارة $\ln x$:

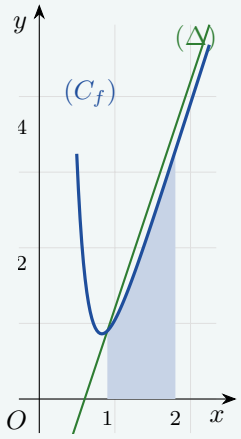
x	0		1		$+\infty$
$f(x)-(3x-2)$	‖	$+$	0	$-$	
الوضع النسبي	‖	(C_f) فوق (Δ)	(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $(1;1)$	(C_f) تحت (Δ)	

2.

(أ) $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$:

✓ $H'(x) = \frac{\frac{1}{x} \times x - (1 + \ln x)}{x^2} = \frac{-\ln x}{x^2}$

(ب) القيمة الحدية الصغرى للدالة f هي $f(\alpha) \approx 0{,}9 > 0$ ، إذن $f(x) > 0$ و (C_f) فوق محور الفواصل:



$$\int_1^2 f(x)\,dx = \left[\frac{3}{2}x^2 - 2x + 2H(x)\right]_1^2 = (6 - 4 + 1 + \ln 2) - \left(\frac{3}{2} - 2 + 2\right) = \frac{3}{2} + \ln 2$$

$$\mathcal{A} = 4\left(\frac{3}{2} + \ln 2\right) = 6 + 4\ln 2 \approx 8{,}77 \text{ cm}^2 \quad : 1\,ua = 2 \times 2 = 4 \text{ cm}^2$$

تمرين من بكالوريا 2023 – الموضوع الأول (** بعد الدرسين)

f الدالة المعرفة على $[0;+\infty[$ بـ: $f(x) = x + 1 - \frac{3}{e^x + 1}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني (وحدة الطول 2 cm) ، و (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y = x + 1$.

1. ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ).
2. F الدالة المعرفة على $[0;+\infty[$ بـ: $F(x) = 3x - 3\ln(e^x + 1)$.

(أ) تحقق أن F أصلية للدالة $x \mapsto \frac{3}{e^x + 1}$ على $[0;+\infty[$.

(ب) احسب بالسنتيمتر المربع مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) والمستقيمين اللذين معادلتاهما $x = 0$ و $x = \ln 2$.

حل تمرين من بكالوريا 2023 – الموضوع الأول (★★ بعد الدرسين)

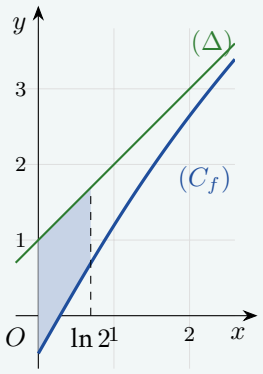
1. $f(x)-(x+1)=-\dfrac{3}{e^x+1}<0$:

x	0	$+\infty$
$f(x)-(x+1)$	$-$	
الوضع النسبي	(C_f) تحت (Δ)	

2.

(أ) ✓ $F'(x)=3-\dfrac{3e^x}{e^x+1}=\dfrac{3e^x+3-3e^x}{e^x+1}=\dfrac{3}{e^x+1}$

(ب)



(Δ) فوق (C_f) ، و $1\,ua=4\text{ cm}^2$:

$$\int_0^{\ln 2}\frac{3}{e^x+1}dx=F(\ln 2)-F(0)=(3\ln 2-3\ln 3)-(-3\ln 2)=6\ln 2-3\ln 3=3\ln\frac{4}{3}$$

$$\mathcal{A}=4\times 3\ln\frac{4}{3}=12\ln\frac{4}{3}\approx 3{,}45\text{ cm}^2$$

تمرين من بكالوريا 2023 – الموضوع الثاني (★★ بعد درس اللوغاريتم)

f الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=x^2-x-\ln x$ ، و (C_f) تمثيلها البياني. نقبل أن $f'(x)=\dfrac{(2x+1)(x-1)}{x}$.

1. ادرس إشارة $f(x)$ (استعمل جدول تغيرات f).

2. F الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $F(x)=\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}x^2+x-x\ln x$.

(أ) تحقق أن F أصلية للدالة f على $]0;+\infty[$.

(ب) احسب مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) وحامل محور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتاهما $x=1$ و $x=3$.

حل تمرين من بكالوريا 2023 – الموضوع الثاني (★★ بعد درس اللوغاريتم)

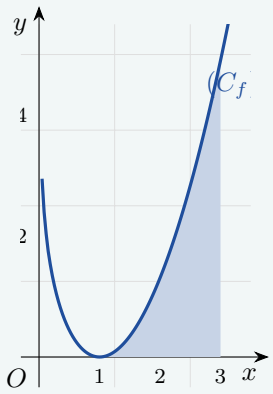
1. f متناقصة تمامًا على $]0;1]$ ومتزايدة تمامًا على $[1;+\infty[$ ، وقيمتها الحدية الصغرى $f(1)=0$ ، إذن $f(x)\geqslant 0$:

x	0		1		$+\infty$
$f(x)$	‖	$+$	0	$+$	
الوضع النسبي	‖	(C_f) فوق (xx')	(C_f) يمس (xx') في النقطة $(1;0)$	(C_f) فوق (xx')	

2.

(أ) ✓ $F'(x)=x^2-x+1-(\ln x+1)=x^2-x-\ln x=f(x)$

(ب)



$$\mathcal{A}=\int_1^3 f(x)\,dx=F(3)-F(1)=\left(9-\frac{9}{2}+3-3\ln 3\right)-\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{2}+1\right)=\frac{20}{3}-3\ln 3\approx 3{,}37\ ua$$

تمرين من بكالوريا 2024 – الموضوع الأول (★★ بعد درس اللوغاريتم)

f الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=1+\frac{1+2\ln x}{x^2}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني ، و (Δ) المستقيم ذو المعادلة

$y = 1$.

1. ادرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ).

2. (أ) أثبت أن $H : x \mapsto \dfrac{-3 - 2\ln x}{x}$ دالة أصلية للدالة $h : x \mapsto \dfrac{1 + 2\ln x}{x^2}$ على $]0; +\infty[$.

(ب) استنتج $\mathcal{A}$ مساحة الحيز المستوي المحدد بـ (C_f) و (Δ) والمستقيمين اللذين معادلتاهما $x = 1$ و $x = e$.

حل تمرين من بكالوريا 2024 – الموضوع الأول (★★ بعد درس اللوغاريتم)

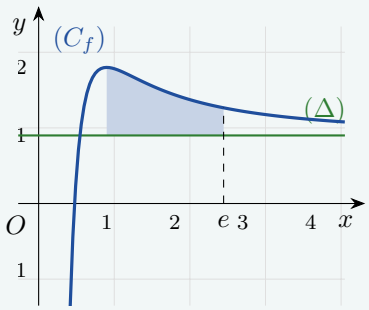
1. $f(x) - 1 = \dfrac{1 + 2\ln x}{x^2}$ إشارته إشارة $1 + 2\ln x$ ، و $1 + 2\ln x = 0 \iff x = e^{-\frac{1}{2}} = \dfrac{1}{\sqrt{e}}$:

x	0		$\frac{1}{\sqrt{e}}$		$+\infty$
$f(x) - 1$	‖	$-$	0	$+$	
الوضع النسبي	‖	(C_f) تحت (Δ)	(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $\left(\frac{1}{\sqrt{e}}; 1\right)$	(C_f) فوق (Δ)	

2.

(أ) $H'(x) = \dfrac{-\frac{2}{x} \times x - (-3 - 2\ln x)}{x^2} = \dfrac{1 + 2\ln x}{x^2} = h(x)$ ✓

(ب)



على $[1; e]$: (C_f) فوق (Δ):

$$\mathcal{A} = \int_1^e h(x)\,dx = H(e) - H(1) = \frac{-5}{e} - (-3) = 3 - \frac{5}{e} \approx 1{,}16\ ua$$

تمرين من بكالوريا 2024 - الموضوع الثاني (** بعد درس الأسية)

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x + (x+2)e^{-x}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني ، و (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y = x$.

1. ادرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ).

2. **(أ)** بيّن أن الدالة $H : x \mapsto -(x+3)e^{-x}$ هي دالة أصلية للدالة $h : x \mapsto (x+2)e^{-x}$ على $\mathbb{R}$.

(ب) احسب $\mathcal{A}$ مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y = x$ ، $x = 0$ و $x = 2$.

حل تمرين من بكالوريا 2024 - الموضوع الثاني (** بعد درس الأسية)

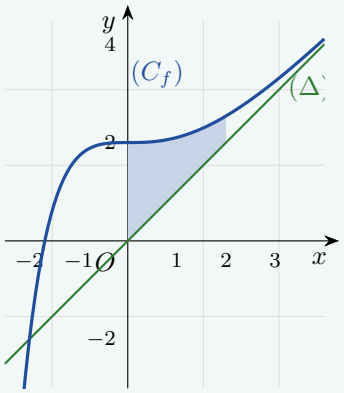
1. $f(x) - x = (x+2)e^{-x}$: إشارته إشارة $x + 2$:

x	$-\infty$		-2		$+\infty$
$f(x) - x$		$-$	0	$+$	
الوضع النسبي		(C_f) تحت (Δ)	(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $(-2;-2)$	(C_f) فوق (Δ)	

2.

(أ) ✓ $H'(x) = -e^{-x} + (x+3)e^{-x} = (x+2)e^{-x} = h(x)$

(ب)



على $[0;2]$: (C_f) فوق (Δ):

$$\mathcal{A} = \int_0^2 h(x)\,dx = H(2) - H(0) = -5e^{-2} + 3 = 3 - \frac{5}{e^2} \approx 2{,}32\ ua$$

تمرين من بكالوريا 2025 – الموضوع الأول (** بعد درس اللوغاريتم)

f الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(0)=0$ ، ومن أجل كل x من $]0;+\infty[$: $f(x)=\frac{1}{4}x^2(2\ln x-3)$ ، و (C_f) تمثيلها البياني.

1. ادرس إشارة $f(x)$ على $]0;+\infty[$.

2. F الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $F(x)=\frac{1}{36}x^3(6\ln x-11)$.

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $F'(x)=f(x)$.

(ب) استنتج حساب $\mathcal{A}$ مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y=0$ ، $x=1$ و $x=e$.

حل تمرين من بكالوريا 2025 – الموضوع الأول (** بعد درس اللوغاريتم)

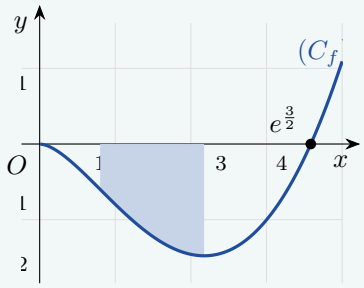
1. $\frac{1}{4}x^2>0$ ، فإشارة $f(x)$ إشارة $2\ln x-3$ ، و $2\ln x-3=0 \iff x=e^{\frac{3}{2}}$:

x	0		$e^{\frac{3}{2}}$		$+\infty$
$f(x)$	‖	$-$	0	$+$	
الوضع النسبي	‖	(C_f) تحت (xx')	(C_f) يقطع (xx') في النقطة $\left(e^{\frac{3}{2}};0\right)$	(C_f) فوق (xx')	

2.

(أ) ✓ $F'(x)=\frac{1}{36}\left[3x^2(6\ln x-11)+x^3\times\frac{6}{x}\right]=\frac{x^2}{36}(18\ln x-27)=\frac{x^2}{4}(2\ln x-3)=f(x)$

(ب)



على $[1;e]$: $f(x)<0$ ، إذن:

$$\mathcal{A}=-\int_1^e f(x)\,dx=-[F(e)-F(1)]=-\left[\frac{-5e^3}{36}+\frac{11}{36}\right]=\frac{5e^3-11}{36}\approx 2{,}48\ ua$$

تمرين من بكالوريا 2025 – الموضوع الثاني (⋆⋆ بعد درس الأسية)

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x + 2 - xe^x$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس (وحدة الطول 2 cm) ، و (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y = x + 2$.

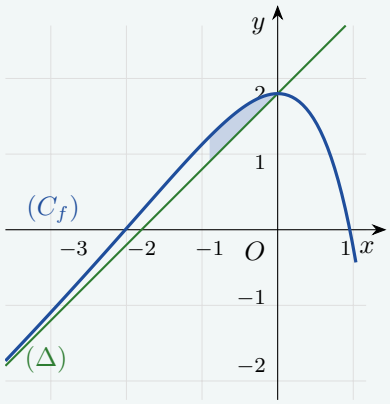
1. ادرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ).
2. h الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x) = (1-x)e^x$. احسب $h'(x)$ ، ثم استنتج بالسنتيمتر المربع حساب $\mathcal{A}$ مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y = x + 2$ ، $x = -1$ و $x = 0$.

حل تمرين من بكالوريا 2025 – الموضوع الثاني (⋆⋆ بعد درس الأسية)

1. $f(x) - (x+2) = -xe^x$: إشارته عكس إشارة x:

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f(x)-(x+2)$		$+$	0	$-$	
الوضع النسبي		(C_f) فوق (Δ)	(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $(0;2)$		(C_f) تحت (Δ)

2. $h'(x) = -e^x + (1-x)e^x = -xe^x$: h دالة أصلية لـ $x \mapsto -xe^x$.



على $[-1;0]$: (C_f) فوق (Δ) ، و $1\,ua = 4\ \text{cm}^2$:

$$\mathcal{A} = 4\left(1 - \frac{2}{e}\right) = 4 - \frac{8}{e} \approx 1{,}06\ \text{cm}^2 \quad ; \quad \int_{-1}^{0} \left(-xe^x\right)dx = h(0) - h(-1) = 1 - \frac{2}{e}$$

4. الكلفة الإجمالية دالة أصلية للكلفة الهامشية (⋆⋆)

تمرين من بكالوريا 2014 – الموضوع الثاني (⋆⋆ بعد درس الأسية)

f الدالة المعرفة على $[0;7]$ بـ: $f(x)=6(1-2x)e^{-x}+5$.

1. **(أ)** عيّن العددين الحقيقيين a و b بحيث تكون الدالة g المعرفة على $[0;7]$ بـ: $g(x)=(ax+b)e^{-x}$ دالة أصلية للدالة $h: x\mapsto 6(1-2x)e^{-x}$.

(ب) استنتج دالة أصلية للدالة f على $[0;7]$.

2. الكلفة الهامشية C_m لصناعة كمية x (مقدرة بالطن) من منتوج ، حيث $x\in[0;7]$ ، تُنمذج بالدالة f: $C_m(x)=f(x)$ (الكلفة مقدرة بملايين الدنانير). نذكّر أن دالة الكلفة الإجمالية دالة أصلية لدالة الكلفة الهامشية.

(أ) بيّن أن الكلفة الإجمالية C_T معرفة بـ: $C_T(x)=(12x+6)e^{-x}+5x+k$ حيث k عدد حقيقي.

(ب) حدّد قيمة k إذا علمت أن الكلفة الثابتة 2 مليون دينار (أي $C_T(0)=2$).

حل تمرين من بكالوريا 2014 – الموضوع الثاني (⋆⋆ بعد درس الأسية)

1.

(أ) $g'(x)=ae^{-x}-(ax+b)e^{-x}=(-ax+a-b)e^{-x}$ ، ونريد $g'(x)=(-12x+6)e^{-x}$:

بالمطابقة: $-a=-12$ و $a-b=6$ إذن $a=12$ و $b=6$

(ب) دالة أصلية لـ f: $F(x)=(12x+6)e^{-x}+5x$

2.

(أ) C_T دالة أصلية لـ $C_m=f$ ، والدوال الأصلية لـ f تختلف بثابت: $C_T(x)=(12x+6)e^{-x}+5x+k$ ✓

(ب) $C_T(0)=6+k=2$ ومنه $k=-4$ و $C_T(x)=(12x+6)e^{-x}+5x-4$.

بالتوفيق والنجاح